LETRAMENTO EM SEGURANÇA DIGITAL, ADOÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PERCEPÇÃO DOS ODS (4, 9 E 16): UM ESTUDO EXTENSIONISTA REGIONAL

Daniel Aleixo Franco Curso de Bacharelado em Ciência da Computação – 7º Período – Universidade Iguaçu (UNIG) Disciplina: Tema Integrador VII – Projeto de Pesquisa Extensionista

RESUMO A rápida expansão de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e de serviços em nuvem exige que a sociedade desenvolva competências de segurança cibernética e compreensão sobre seus direitos digitais. Este trabalho extensionista, vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4, 9 e 16) da Agenda 2030 da ONU, teve como objetivo promover a conscientização tecnológica por meio de material educativo e diagnosticar os hábitos de segurança digital, o uso de tecnologias emergentes e as demandas prioritárias da comunidade local. A metodologia combinou a produção e difusão do infográfico *"Guia Rápido do Cidadão Digital: IA, Segurança e Seus Direitos na Internet"* com um levantamento quanti-qualitativo realizado via questionário estruturado de 11 questões, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com uma amostra de 34 participantes validados pelo TCLE, os resultados revelaram elevado interesse em Inteligência Artificial (média de 4,26 em 5,0) e forte reconhecimento do papel da TI para os ODS (4,41), mas apontaram vulnerabilidades críticas na higiene de senhas (2,76) e no conhecimento sobre direitos da LGPD (2,44), além de identificarem a falta de formação acessível (76,5%) como a principal barreira tecnológica regional. Conclui-se que ações extensionistas de letramento digital são essenciais para reduzir o descompasso entre o entusiasmo tecnológico e a maturidade em segurança da informação.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Inteligência Artificial; LGPD; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Extensão Universitária.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital contemporânea inseriu recursos avançados, como modelos de Inteligência Artificial (IA) generativa e armazenamento em nuvem, na rotina acadêmica, profissional e doméstica dos cidadãos. Contudo, a velocidade de adoção dessas tecnologias frequentemente supera o ritmo de alfabetização crítica e de capacitação em segurança da informação da população, expondo usuários a vulnerabilidades como golpes de engenharia social (*phishing*), vazamento de credenciais e coleta indevida de dados pessoais.

Nesse cenário, a atuação extensionista na área de Ciência da Computação desempenha um papel estratégico ao aproximar o conhecimento técnico-científico das demandas reais da sociedade. Alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), este

projeto articula três eixos centrais: o **ODS 4 (Educação de Qualidade)**, voltado à promoção do letramento digital e plataformas de apoio escolar e educacional; o **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)**, focado na superação de barreiras de conectividade e modernização de pequenos negócios e serviços locais; e o **ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)**, representado pela proteção de dados pessoais, combate a fraudes digitais e exercício dos direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Diante disso, o presente estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: *De que maneira o nível de letramento em segurança da informação (uso de 2FA, higiene de senhas e conhecimento da LGPD) e as barreiras de infraestrutura tecnológica impactam a adoção segura de tecnologias digitais pela comunidade local e quais demandas prioritárias relacionadas aos ODS 4, 9 e 16 podem ser mitigadas por soluções em Ciência da Computação?* O objetivo geral consistiu em associar a socialização de um guia informativo acessível à coleta e análise empírica de dados junto à comunidade acadêmica e externa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Segurança Cibernética Cidadã e Proteção de Dados (ODS 16)

A segurança da informação no cotidiano do usuário final apoia-se em práticas preventivas essenciais, destacando-se a higiene de senhas — caracterizada pelo uso de frases-senha longas e exclusivas para cada serviço — e a ativação da Autenticação em Dois Fatores (2FA), que impede invasões mesmo nos casos em que a senha principal é descoberta. Paralelamente, a consolidação do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e da LGPD (Lei nº 13.709/2018) estabeleceu o princípio da autodeterminação informativa no Brasil, garantindo que nenhuma instituição colete CPF, telefone ou e-mail sem informar claramente sua finalidade e assegurando ao cidadão o direito de solicitar a exclusão de seus dados de cadastros comerciais.

2.2 Inteligência Artificial Responsável, Nuvem e Infraestrutura (ODS 4 e ODS 9)

A popularização da computação em nuvem (como Google Drive, iCloud e OneDrive) e dos assistentes baseados em IA ampliou a capacidade de estudo, programação e organização de rotinas. Entretanto, o uso acrítico dessas plataformas acarreta dois riscos principais: a exposição de dados pessoais, senhas ou documentos sigilosos em chats públicos de IA e a aceitação de informações imprecisas geradas pelos modelos ("alucinações"). Sob a ótica dos ODS 4 e 9, democratizar o acesso a essas inovações requer tanto a redução de barreiras estruturais (custos de equipamentos, conectividade e acessibilidade em sistemas) quanto a formação cidadã acessível.

3. METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem quanti-qualitativa e natureza exploratório-descritiva, executada em três etapas:

1. **Material Educativo Extensionista:** Foi elaborado e divulgado o infográfico *"Guia Rápido do Cidadão Digital: IA, Segurança e Seus Direitos na Internet"*, contendo orientações práticas divididas em três eixos: *Blindagem Digital em 3 Passos (ODS 16)*, *Inteligência Artificial com Responsabilidade (ODS 4 e 9)* e *LGPD na Prática (ODS 16)*, integrado a um QR Code para captação de respostas.

2. **Instrumento de Coleta:** Aplicou-se um questionário via Google Forms composto por 11 itens estruturados em 6 blocos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Perfil Etário, Computação e Sociedade, Segurança Digital e Legislação, Infraestrutura em Nuvem, ODS e uma questão aberta. As variáveis quantitativas utilizaram escalas tipo Likert de 1 a 5 pontos e caixas de seleção múltipla. Em estrita observância à LGPD, não foram coletados nomes, CPFs ou e-mails.
3. **Tratamento e Análise de Dados:** Os dados brutos exportados em CSV foram processados por scripts em Python (*Pandas*, *NumPy*, *Matplotlib*, *Seaborn* e *WordCloud*) para validação do TCLE, remoção de carimbos de tempo (anonimização), cálculo de estatísticas descritivas (médias, medianas, desvios-padrão e proporções), geração de gráficos e publicação de *dashboard* interativo em *Streamlit*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final validada pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi composta por $N = 34$ participantes (100% de concordância). Quanto ao perfil demográfico (Bloco 1), observou-se uma distribuição diversificada entre as faixas etárias, com predomínio de respondentes de 45 anos ou mais (32,4%, $n = 11$) e de 25 a 34 anos (29,4%, $n = 10$), seguidos pelos grupos de 18 a 24 anos (23,5%, $n = 8$) e de 35 a 44 anos (14,7%, $n = 5$).

- **Interesse em IA e Barreiras Tecnológicas Regionais (Bloco 2):** O interesse em compreender o impacto prático da Inteligência Artificial no cotidiano e no trabalho atingiu média expressiva de 4,26 ($DP = 0,90$; mediana = 4,5) em uma escala de 1 a 5, sendo que 82,4% dos respondentes atribuíram notas 4 ou 5. Contudo, na análise das barreiras para o avanço tecnológico na região (Questão 4, de múltipla escolha), **76,5% dos participantes ($n = 26$) apontaram a "falta de formação/capacitação acessível para a população"** como o principal entrave, superando fatores financeiros como custos elevados de equipamentos e internet (38,2%, $n = 13$), falta de acessibilidade digital em sistemas (29,4%, $n = 10$) e infraestrutura de conectividade limitada (26,5%, $n = 9$). Esse dado reforça a relevância direta do ODS 4 no contexto municipal.
- **Maturidade em Segurança Digital e Conhecimento da LGPD (Bloco 3):** Os indicadores de segurança cibernética evidenciaram uma assimetria importante entre a adoção de tecnologia e a proteção de dados. Enquanto o uso de Autenticação em Dois Fatores (2FA) apresentou média moderada de 3,32 ($DP = 1,55$; mediana = 3,0), a autoavaliação sobre higiene de senhas (não repetição de credenciais e uso de combinações fortes) caiu para **2,76** ($DP = 1,50$; mediana = 3,0), com 44,1% da amostra avaliando sua prática com notas baixas (1 ou 2). O menor índice de todo o levantamento ocorreu no nível de conhecimento percebido sobre os direitos garantidos pela LGPD e pelo Marco Civil da Internet, com média de apenas **2,44** ($DP = 1,33$; mediana = 3,0), onde 47,0% atribuíram notas 1 ou 2. O cruzamento bivariado por faixa etária (Mapa de Calor) revelou que o grupo de 25 a 34 anos apresentou os menores escores médios tanto em higiene de senhas (1,80) quanto em conhecimento da LGPD (1,50), demonstrando que adultos jovens economicamente ativos, embora utilizem intensamente serviços em nuvem (3,80),

permanecem expostos a riscos por desconhecimento normativo e reutilização de credenciais.

- **Infraestrutura em Nuvem e Prioridades dos ODS (Blocos 4 e 5):** A frequência de utilização de serviços em nuvem registrou média de 3,56 ($DP = 1,33$; mediana = 3,5), e a percepção sobre a contribuição da TI para a Educação (ODS 4), Inovação Local (ODS 9) e Segurança Digital (ODS 16) obteve a maior média do estudo: **4,41** ($DP = 0,86$; mediana = 5,0), com 82,4% das respostas concentradas nos níveis 4 e 5. Na eleição de metas prioritárias para aplicação imediata no município (Questão 10), destacou-se em primeiro lugar o **ODS 16 (combate a golpes digitais, proteção de dados de cidadãos e transparência)**, escolhido por **58,8% dos respondentes (**$n = 20$**)**, seguido de perto pelo **ODS 4 (inclusão tecnológica e plataformas de apoio escolar e educacional)** com **52,9% (**$n = 18$**)** e pelo **ODS 9 (modernização de pequenos negócios e serviços locais)** com **26,5% (**$n = 9$**)**.
- **Análise Qualitativa das Demandas Comunitárias (Bloco 6):** A questão discursiva aberta contou com 17 contribuições válidas (50,0% da amostra). A categorização temática e a nuvem de palavras apontaram três eixos centrais de demandas reais da comunidade: (i) **Educação e Inclusão Escolar**, incluindo ampliação de computadores e internet nas escolas e ferramentas para elaboração de Planos de Ensino Individualizados (PEI) e planos de aula; (ii) **Produtividade, Rotina e Atendimento Público**, abrangendo otimização de tarefas, organização de estudos, prescrição médica e modernização de sistemas antigos de atendimento ao cidadão; e (iii) **Cidadania e Acessibilidade Digital**, com pedidos por maior divulgação das leis de proteção ao usuário na internet e melhoria na acessibilidade das informações.

5. CONCLUSÕES

O projeto cumpriu integralmente seu propósito extensionista ao aliar a difusão do *"Guia Rápido do Cidadão Digital"* ao diagnóstico empírico com 34 participantes da comunidade. Os dados comprovaram que, embora exista forte entusiasmo pela Inteligência Artificial (média 4,26) e pelo uso de nuvem (3,56), persiste uma vulnerabilidade acentuada quanto ao domínio da LGPD (2,44) e à higiene de senhas (2,76), somada à carência de capacitação tecnológica acessível apontada por 76,5% dos respondentes. A priorização comunitária do ODS 16 (58,8%) e do ODS 4 (52,9%) confirma a necessidade de continuidade de projetos universitários voltados à educação cibernética popular e ao desenvolvimento de ferramentas digitais para escolas e serviços públicos locais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2014.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CERT.BR. **Cartilha de Segurança para Internet**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015.